“INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA REVISÃO DE ITENS DE MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DA AVALIAÇÃO SISEDU COM APOIO DA TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM”

Levi Mendes Franklin[1]

[1] Secretaria da Educação do Estado do Ceará, levi.franklin@prof.ce.gov.br

Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta de análise e revisão da avaliação de Matemática do SISEDU, utilizada como instrumento de preparação dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio para o SPAECE. A investigação parte da aplicação de 26 itens a 150 estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Juarez Távora (EEEP Juarez Távora), cuja matriz de respostas foi analisada por meio de indicadores de desempenho e, como referência psicométrica, pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), com atenção aos parâmetros de discriminação (a) e dificuldade (b). A análise inicial evidenciou ampla variação no percentual de acertos entre os itens, de 12,3% a 84,9%, indicando diferentes níveis de dificuldade observada. Os itens identificados como potencialmente problemáticos foram submetidos, com o auxílio de inteligência artificial, a uma análise de aspectos relacionados à clareza dos comandos, coerência dos dados, alternativas de resposta, possíveis ambiguidades e alinhamento às habilidades pretendidas. As sugestões produzidas pela Inteligência Artificial foram posteriormente submetidas à análise pedagógica e técnica do pesquisador, que avaliou a pertinência das alterações propostas, decidindo pela manutenção, correção, reformulação ou substituição dos itens. A partir desse processo de triangulação entre evidências psicométricas, análise assistida por Inteligência Artificial e avaliação pedagógica, foi elaborada uma nova versão da avaliação, mantendo os 26 itens como estrutura do instrumento e incorporando as correções consideradas pertinentes. O produto educacional consiste, portanto, em uma versão revisada e aprimorada do instrumento SISEDU, destinada a uma nova aplicação e posterior recalibração psicométrica. O estudo não pretende produzir parâmetros normativos para o SPAECE, mas propor um procedimento aplicado de melhoria de instrumentos preparatórios, integrando Inteligência Artificial, análise pedagógica e evidências da Teoria da Resposta ao Item.

Palavras-chave: Avaliação educacional; SISEDU; SPAECE; Teoria da Resposta ao Item; Matemática; revisão de itens.

1. Introdução

A avaliação educacional constitui uma ferramenta importante para identificar aprendizagens consolidadas, dificuldades e necessidades de intervenção pedagógica. Em avaliações preparatórias para exames externos, a qualidade dos itens assume papel ainda mais relevante, pois o instrumento precisa produzir informações úteis para o professor e, ao mesmo tempo, representar adequadamente as habilidades que se pretende desenvolver.

Nesse contexto, o SISEDU é utilizado como instrumento de acompanhamento e preparação dos estudantes para o SPAECE (SEDUC-CE, 2026a). A avaliação analisada neste trabalho é composta por 26 questões de Matemática do 3º ano do Ensino Médio, abrangendo conteúdos relacionados à geometria, proporcionalidade, números, álgebra, funções, estatística, geometria analítica e geometria espacial. A caracterização do SISEDU como avaliação diagnóstica e sua articulação com a matriz de referência e os níveis de desempenho do SPAECE são descritas pela própria Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC-CE, 2026a).

A Teoria da Resposta ao Item (TRI) oferece uma perspectiva complementar à análise convencional de percentual de acertos (HAMBLETON; SWAMINATHAN; ROGERS, 1991; BAKER, 2001). No modelo logístico de dois parâmetros (2PL), o parâmetro a representa a discriminação do item, enquanto o parâmetro b representa sua dificuldade (HAMBLETON; SWAMINATHAN; ROGERS, 1991; BAKER, 2001; INEP, 2021). Esses indicadores permitem investigar se um item diferencia adequadamente estudantes com diferentes níveis de proficiência e em que região da escala ocorre maior probabilidade de acerto (INEP, 2021).

A proposta deste trabalho, entretanto, não é utilizar a TRI apenas para classificar questões. O objetivo é empregar os resultados como evidência para um ciclo de melhoria, em consonância com a lógica de pré-teste, análise dos parâmetros e aperfeiçoamento de itens empregada em processos de avaliação em larga escala (INEP, 2019): aplicação inicial, diagnóstico, revisão pedagógica e técnica, elaboração de nova versão e reaplicação. Assim, a análise psicométrica passa a integrar um processo de construção e aperfeiçoamento do instrumento SISEDU.

Como a análise do desempenho dos estudantes e das propriedades psicométricas dos itens pode subsidiar a correção e o aprimoramento da avaliação de Matemática do SISEDU, de modo a produzir uma nova versão mais adequada à preparação dos estudantes para o SPAECE?

2. Objetivos

Analisar os 26 itens de Matemática de uma avaliação SISEDU 2026 aplicada nas turmas de 3º ano do ensino médio, e, a partir de evidências de desempenho, psicométricas e

pedagógicas, elaborar uma versão revisada do instrumento para nova aplicação, assim podendo:

- analisar o percentual de acertos dos 26 itens aplicados;
- estimar e interpretar, quando estatisticamente estáveis, os parâmetros de discriminação (a) e dificuldade (b) pela TRI/2PL;
- identificar itens que demandem manutenção, correção, reformulação ou substituição;
- análise dos itens pela inteligência artificial.
- verificar clareza do comando, unicidade da resposta correta, qualidade dos distratores e coerência matemática;
- alinhar a redação dos itens às habilidades e conteúdos pretendidos;
- produzir uma nova versão da avaliação SISEDU com 26 itens revisados;
- estabelecer a reaplicação como etapa necessária para verificar o comportamento psicométrico da versão revisada.

3. Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem predominantemente quantitativa e com finalidade de aperfeiçoamento de instrumento avaliativo. O objeto é uma avaliação de Matemática do SISEDU composta por 26 itens, utilizada como preparação para o SPAECE.

A matriz analisada contém respostas de 150 estudantes. As respostas foram organizadas de forma dicotômica, com 1 para resposta correta e 0 para resposta incorreta. Para a análise dos itens, foram considerados os 26 itens identificados como Q1 a Q26.

Foi adotado como referência o modelo logístico de dois parâmetros (2PL) da TRI (HAMBLETON; SWAMINATHAN; ROGERS, 1991; BAKER, 2001). O parâmetro a representa a discriminação e o parâmetro b representa a dificuldade. Em razão do caráter aplicado e do tamanho da amostra, valores extremos ou estimativas instáveis devem ser interpretados com cautela e confrontados com evidências pedagógicas antes de qualquer decisão de exclusão.

Além da TRI, foi utilizado o percentual de acertos como indicador descritivo, seguindo uma abordagem que combina evidências da Teoria Clássica dos Testes e da TRI na análise de itens de Matemática (ANDRADE; BRANDÃO; SANTOS, 2020). Essa combinação é importante porque a taxa de acerto permite visualizar o desempenho observado, enquanto a TRI contribui para investigar a relação entre o item e a proficiência latente.

1.1 4.1 Critérios para revisão dos itens

- Manter: item com construção adequada e evidências psicométricas compatíveis com sua função.
- Corrigir: item aproveitável, mas com necessidade de ajuste pontual no comando, dado, alternativa ou redação.

- Reformular: item cujo problema exige reconstrução parcial para preservar a habilidade pretendida.
- Substituir: item cuja estrutura não permite correção adequada sem comprometer o objetivo avaliativo.

4. Resultados e Discussão

A aplicação inicial revelou diferenças importantes no desempenho dos estudantes. Em avaliações diagnósticas, a análise dos resultados deve subsidiar a identificação de aprendizagens e necessidades de intervenção pedagógica (SEDUC-CE, 2024). O percentual de acertos variou de 12,3% a 84,9%, mostrando que o conjunto de 26 itens percorreu uma faixa ampla de dificuldade observada. Os itens Q25 (12,3%), Q6 (15,8%), Q8 (19,9%), Q10 (19,9%) e Q26 (19,9%) apresentaram os menores percentuais de acerto.

Item	% Acerto	a	b	Decisão	Problema/justificativa
Q1	67.1%	≈ 0,004	Instável	Corrigir	Revisar comando e estrutura para melhorar a relação entre tarefa e habilidade.
Q2	35.6%	1,131	0,600	Manter com ajuste	Verificar redação e unicidade da alternativa correta.
Q3	45.2%	0,999	0,186	Reformular	Tornar explícita a situação de proporcionalidade e reduzir pistas na alternativa.
Q4	55.5%	0,843	-0,333	Manter com ajuste	Padronizar representação numérica e comando.
Q5	35.6%	1,500	0,475	Reformular	Explicitar a relação algébrica solicitada.
Q6	15.8%	0,989	1,998	Revisar	Verificar nível de dificuldade e clareza do regime de juros.
Q7	38.4%	0,668	0,756	Manter com ajuste	Reduzir ambiguidades na interpretação das funções.
Q8	19.9%	1,183	1,455	Revisar	Verificar interpretação da variação percentual.
Q9	46.6%	≈ 0,000	Instável	Corrigir	Tornar a leitura do conjunto de dados autossuficiente.
Q10	19.9%	0,991	1,651	Revisar	Garantir que a tarefa avalie o conceito algébrico pretendido.
Q11	73.3%	1,249	-1,053	Manter com ajuste	Revisar valores e comando para evitar cálculo excessivamente mecânico.
Q12	82.9%	1,012	-1,834	Revisar	Aprimorar o contexto e conferir coerência das operações.
Q13	33.6%	1,383	0,597	Reformular	Apresentar coordenadas e região geométrica de forma mais direta.
Q14	52.1%	1,292	-0,141	Manter	Item direto; revisar apenas redação.
Q15	31.5%	1,458	0,664	Reformular	Explicitar a escala e a correspondência entre medidas.
Q16	32.2%	1,292	0,695	Manter com ajuste	Tornar inequívoca a comparação entre áreas.
Q17	72.6%	1,740	-0,852	Reformular	Evitar contexto sem dados suficientes e explicitar a relação matemática.
Q18	43.8%	1,592	0,143	Manter	Item adequado após revisão textual.
Q19	39.0%	0,703	0,676	Revisar	Verificar elementos necessários para área lateral.
Q20	84.9%	≈ 0,005	Instável	Corrigir	Apresentar a reta numérica sem depender de marcações implícitas.
Q21	75.3%	1,794	-0,946	Manter com ajuste	Descrever a planificação de forma autossuficiente.
Q22	45.9%	0,851	0,187	Manter	Item objetivo; revisar apenas a redação.
Q23	30.8%	≈ 0,003	Instável	Substituir	Redação incorreta com informações imprecisas.
Q24	52.7%	1,599	-0,168	Revisar	Tornar o contexto e as operações mais claros.
Q25	12.3%	≈ 0,005	Instável	Corrigir	Rever a modelagem do volume da camada esférica.
Q26	19.9%	1,324	1,348	Manter	Fatoração direta e com alternativa única.

No extremo oposto, Q20 (84,9%), Q12 (82,9%), Q21 (75,3%), Q11 (73,3%) e Q17 (72,6%) apresentaram os maiores percentuais. Esses resultados não são suficientes, isoladamente, para classificar um item como adequado ou inadequado; eles servem como evidência inicial para a análise integrada.

Os resultados da aplicação inicial mostram que a avaliação possui itens distribuídos em diferentes níveis de desempenho observado. Essa característica é potencialmente útil para um instrumento diagnóstico, pois permite identificar estudantes que já dominam determinados conhecimentos e aqueles que necessitam de intervenção.

O parâmetro b, apresenta valor instável nos itens Q1, Q9, Q20, Q23 e Q25, devido a discriminação praticamente nula, logo esses itens seguem para a devida correção pela inteligência artificial e posterior revisão pedagógica.

A principal contribuição do procedimento proposto é transformar a avaliação em um ciclo de melhoria, aproximando a revisão dos itens de práticas de pré-teste, calibração, análise e aperfeiçoamento utilizadas em avaliações em larga escala (INEP, 2019). A aplicação inicial produz evidências; essas evidências orientam a revisão; a nova versão é aplicada novamente; e os parâmetros podem então ser recalibrados. Dessa maneira, a qualidade do instrumento não é presumida a partir da aparência do item, mas verificada progressivamente por evidências.

No caso do SISEDU, esse processo pode contribuir para que a avaliação preparatória cumpra melhor sua função de acompanhamento da aprendizagem e de familiarização dos estudantes com habilidades relevantes para avaliações externas. Essa finalidade é compatível com a descrição institucional do SISEDU como avaliação diagnóstica e com sua base na matriz de referência e nos níveis de desempenho do SPAECE (SEDUC-CE, 2026a; SEDUC-CE, 2023).

Neste trabalho não tem como objetivo analisar a avaliação diagnóstica do SISEDU em relação aos descritores comuns presentes na avaliação do SPAECE, e sim na qualidade da própria avaliação dentro teoria de resposta ao item.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou uma proposta aplicada de análise e correção de uma avaliação de Matemática do SISEDU, composta por 26 itens e aplicada a 146 estudantes. A análise do percentual de acertos evidenciou ampla variação entre os itens, fornecendo uma primeira indicação sobre a distribuição de dificuldade do instrumento.

A TRI, especialmente por meio dos parâmetros de discriminação e dificuldade, é utilizada como ferramenta adicional para o diagnóstico dos itens (HAMBLETON; SWAMINATHAN; ROGERS, 1991; INEP, 2021). Entretanto, as decisões de revisão não

devem ser tomadas exclusivamente a partir de um parâmetro numérico. A análise pedagógica e técnica permanece indispensável, sobretudo em amostras de aplicação relativamente pequenas e quando ocorrem estimativas extremas ou instáveis.

Como resultado, foi produzida uma nova versão da avaliação SISEDU, mantendo os 26 itens como estrutura do instrumento e realizando correções e reformulações destinadas a melhorar clareza, coerência matemática, unicidade da resposta e autossuficiência dos comandos. A nova versão constitui o produto educacional deste trabalho.

Como continuidade, recomenda-se a aplicação da versão revisada e a realização de nova calibração. A comparação entre as duas aplicações permitirá verificar se as alterações produziram melhora no comportamento dos itens, especialmente nos casos identificados como prioritários para revisão. Assim, o trabalho estabelece um ciclo de avaliação, análise, correção e validação que pode ser reaplicado em futuras versões do SISEDU.

6. Referências

ANDRADE, Wendel Melo; BRANDÃO, Jorge Carvalho; SANTOS, Maria José Costa dos. Análise dos parâmetros de itens de Matemática à luz da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Perspectivas da Educação Matemática, v. 13, n. 32, 2020. DOI: 10.46312/pem.v13i32.9962.

BAKER, Frank B. The Basics of Item Response Theory. 2. ed. College Park, MD: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, 2001.

HAMBLETON, Ronald K.; SWAMINATHAN, Hariharan; ROGERS, H. Jane. Fundamentals of Item Response Theory. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1991.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Enem: procedimentos de análise. Brasília, DF: INEP, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Teoria de resposta ao item garante isonomia das provas. Brasília, DF: MEC/INEP, 2011.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (SEDUC-CE). SISEDU – Sistema Online de Avaliação, Suporte e Acompanhamento Educacional. Fortaleza: SEDUC-CE, 2026. Disponível no portal institucional do SISEDU. Acesso em: 20 ago. 2026.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (SEDUC-CE). Sistema Online de Avaliação – SISEDU 2024. Fortaleza: SEDUC-CE, 2024. Disponível no portal da Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação a Distância. Acesso em: 20 ago. 2026.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (SEDUC-CE). SPAECE. Fortaleza: SEDUC-CE. Disponível no portal institucional da Secretaria da Educação. Acesso em: 20 ago. 2026.

Observação metodológica. As referências acima sustentam os conceitos de TRI, os parâmetros de discriminação e dificuldade, a análise de itens e a caracterização institucional do SISEDU e do SPAECE. Os resultados numéricos da aplicação (percentuais de acerto e estimativas de a e b) são dados do próprio estudo e não são atribuídos às fontes bibliográficas.